

LISTA DE EXERCÍCIOS – REGRAS DE INFERÊNCIA

Docente: Guilherme Fernando Cavalcanti Pereira

1) Demostre a validade dos argumentos:

1	Mostre que $p \wedge q \vdash p$
2	Prove que $p \vee q, \neg p \vdash q$
3	Mostre que $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$
4	Prove que $\neg q \vdash p \rightarrow q$
5	Demonstre $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$
6	Prove que $\neg(p \vee q), p \vdash \neg q$
7	Mostre que $(p \rightarrow q), (q \rightarrow p) \vdash p \leftrightarrow q$
8	Prove que $\neg p \vee q, \neg q \vdash \neg p$
9	Demonstre que $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \vdash r$
10	Prove que $p \leftrightarrow q, \neg p \vdash \neg q$

2) Demonstre a validade ou não dos seguintes argumentos:

(a) $p \rightarrow q, r \rightarrow s, p \vee s \vdash q \vee r$

(b) $\sim (p \wedge q), \sim p \wedge \sim q \rightarrow r \wedge s, s \rightarrow r \vdash r$

(c) $p \leftrightarrow q \vee r, q \leftrightarrow p \vee r, r \leftrightarrow p \vee q, \sim p \vdash q \vee r$

(d) $p \rightarrow q \vee r, s \leftrightarrow r, \sim p \vee q \vdash \sim p \wedge q$

(e) $(p \rightarrow q) \rightarrow r, r \rightarrow \sim s \vee t, (s \rightarrow t) \rightarrow u, s \wedge u \vdash p \rightarrow q$

3) Demonstre a validade (ou não) dos argumentos:

1	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s), \neg q \vee \neg s$	$\neg p \vee \neg r$
2	$(p \vee q) \rightarrow (r \wedge \neg s), \neg r \vee s$	$\neg(p \vee q)$
3	$p \rightarrow (q \vee r), \neg q \wedge \neg r$	$\neg p$
4	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q), r$	$\neg p$
5	$(p \vee \neg q) \rightarrow r, \neg r$	$\neg p \wedge q$
6	$(p \rightarrow (q \vee r)), (q \rightarrow s), \neg s$	$\neg p$
7	$(p \rightarrow (q \wedge r)), (s \rightarrow \neg q), \neg r \vee s$	$\neg p$
8	$(p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow \neg q), (s \wedge \neg r), \neg q$	$\neg p$
9	$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s), (q \vee \neg s), \neg q \wedge r$	$\neg p$
10	$(p \rightarrow (q \wedge r)), (s \rightarrow \neg r), (p \vee s)$	$\neg p \vee \neg s$

Lista de Exercícios - Demonstração Condicional e Redução ao Absurdo

Docente: Guilherme Fernando Cavalcanti Pereira

Use a Demonstração Condicional

Questão 1: $P \rightarrow (Q \rightarrow R); P \wedge Q \vdash P \rightarrow R$

Questão 2: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow (R \wedge S); S \rightarrow T \vdash P \rightarrow T$

Questão 3: $P \rightarrow Q; R \rightarrow S; Q \wedge S \vdash (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$

Questão 4: $(P \wedge Q) \rightarrow R; R \rightarrow S \vdash (P \wedge Q) \rightarrow S$

Questão 5: $P \rightarrow (Q \vee R); Q \rightarrow S; R \rightarrow S \vdash P \rightarrow S$

Questão 6: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow R; R \rightarrow S; S \rightarrow T \vdash P \rightarrow T$

Questão 7: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow R; (Q \wedge R) \rightarrow S; S \rightarrow T \vdash P \rightarrow T$

Questão 8: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow R; R \rightarrow (S \wedge T) \vdash P \rightarrow (S \wedge T)$

Questão 9: $P \rightarrow Q; \sim Q \vdash P \rightarrow R$

Questão 10: $P \rightarrow (Q \rightarrow R); R \rightarrow S \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow S)$

Questão 11: $(P \vee Q) \rightarrow R; R \rightarrow S \vdash (P \vee Q) \rightarrow S$

Questão 12: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow R; S \rightarrow P \vdash S \rightarrow R$

Questão 13: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow (R \rightarrow S); P \vdash R \rightarrow S$

Questão 14: $P \rightarrow Q; Q \rightarrow R; R \rightarrow \sim S; S \vdash P \rightarrow T$

Questão 15: $P \rightarrow (Q \wedge R); (Q \wedge R) \rightarrow S; S \rightarrow (T \wedge U); S \vdash P \rightarrow U$

Use a Redução ao Absurdo

Questão 1: $P \rightarrow Q$; $Q \rightarrow R$; $\sim R$; $S \vdash \sim P$

Questão 2: $P \vee Q$; $\sim P \vdash Q$

Questão 3: $P \rightarrow (Q \wedge R)$; $\sim R \vdash \sim P$

Questão 4: $P \rightarrow Q$; $R \rightarrow \sim Q$; $R \vdash \sim P$

Questão 5: $P \rightarrow Q$; $P \rightarrow R$; $\sim(Q \wedge R) \vdash \sim P$

Questão 6: $P \rightarrow Q$; $\sim Q \vdash P$

Questão 7: $P \vee Q$; $P \rightarrow R$; $Q \rightarrow R$; $\sim R \vdash$ (Contradição)

Questão 8: $P \rightarrow Q$; $Q \rightarrow \sim R$; $R \vdash \sim P$

Questão 9: $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; P ; $Q \vdash R$

Questão 10: $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$; $\sim R \vdash \sim(P \rightarrow Q)$

Lista de Exercícios - Tableaux

Docente: Guilherme Fernando Cavalcanti Pereira

1. Resolva os seguintes tableaux semânticos e indique se são satisfatíveis ou insatisfatíveis (verifique se os ramos das soluções são abertos ou fechados):

a.

$$(p \rightarrow r) \vee (\neg q \wedge p)$$

b.

$$\neg(p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge \neg s)$$

c.

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

d.

$$\neg((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow (\neg r \wedge \neg(p \wedge q))$$

e.

$$((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$$

f.

$$((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$$

g.

$$\neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow r)$$

h.

$$[(p \vee q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \vee r)$$

i.

$$\neg[(p \leftrightarrow q) \vee r] \rightarrow (\neg p \vee \neg r)$$

j.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$$

k.

$$[(p \wedge \neg q) \rightarrow r] \leftrightarrow [(\neg r \vee s) \vee \neg p]$$

Lista de Exercícios de Lógica de Predicados

Docente: Guilherme Fernando Cavalcanti Pereira

1. Tradução do Português para Lógica de Predicados

- a) “Todo aluno aprovado estudou.”
- b) “Algum aluno reprovado não fez a prova final.”
- c) “Nenhum engenheiro gosta de planilhas.”
- d) “Se uma pessoa é mãe, então ela é mulher.”
- e) “Existe um livro que todos os alunos leram.”
- f) “Somente professores corrigem provas.”

2. Tradução da Lógica para o Português

- a) $\forall x (\text{Engenheiro}(x) \rightarrow \text{Calcula}(x))$
- b) $\exists x \forall y [\text{Ama}(x, y)]$
- c) $\forall x (\text{Aluno}(x) \leftrightarrow \text{Estuda}(x))$
- d) $\exists x (\text{Carro}(x) \wedge \neg \text{Novo}(x))$
- e) $\forall x \exists y [\text{Pai}(y, x)]$

3. Equivalências e Negação de Quantificadores

Negue corretamente:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\exists x \forall y R(x, y)$$

$$\forall x \exists y (Lider(x, y) \wedge \neg Amigo(x, y))$$

$$\exists x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$$